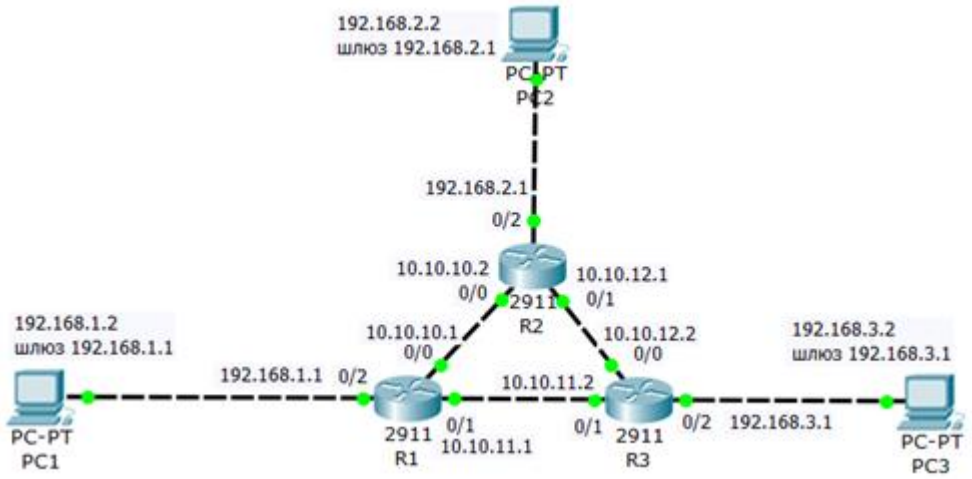
Лабораторная работа № 20. Протокол OSPF. Выбор оптимального маршрута

Для того, чтобы посмотреть построение кратчайшего пути, постройте схему, содержащую кольцевой маршрут, и настройте ее согласно схеме.



На R1 настроим программный loopback интерфейс — алгоритм, который направляет полученный сигнал (или данные) обратно отправителю. Этот интерфейс единственный в своей подсети, следовательно, для него применима маска /32.

```
Router(config)#interface loopback 0
Router(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.255
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

IPv4-адрес, назначенный loopback-интерфейсу, необходим для идентификации маршрутизатора в сети. При включении интерфейса loopback для идентификации маршрутизатор будет использовать всегда доступный адрес интерфейса loopback. На маршрутизаторе можно активировать несколько интерфейсов loopback, в таком случае в качестве идентификатора будет выбран старший из них. IPv4-адрес для каждого интерфейса loopback должен быть уникальным и не должен быть задействован другим интерфейсом.

Чтобы посмотреть установленный loopback выполните команду

```
# show running-config
!
interface Loopback0
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.255
!
```

Физически порта 192.168.100.1 нет, он существует только логически.

Включаем OSPF на R1, все маршрутизаторы должны быть в одной зоне area 0

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Проверяем настройку протокола

```
Router#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.100.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.100.1         110      00:00:53
  Distance: (default is 110)
```

Настройка loopback на R2

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int loopback 0

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to
up

Router(config-if)#ip addr 192.168.100.2 255.255.255.255
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
```

Настройка OSPF на R2

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Настройка loopback на R3

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int loopback 0

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to
up

Router(config-if)#ip addr 192.168.100.3 255.255.255.255
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
```

Настройка OSPF на R3

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#
```

После того, как маршрутизаторы обменяются информацией, будет сформирована таблица маршрутизации:

```
# show ip route
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O       10.10.10.0/24 [110/2] via 10.10.12.1, 00:03:02, GigabitEthernet0/0
                      [110/2] via 10.10.11.1, 00:03:02, GigabitEthernet0/1
C       10.10.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.10.11.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.10.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.10.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 10.10.11.1, 00:03:02, GigabitEthernet0/1
O    192.168.2.0/24 [110/2] via 10.10.12.1, 00:03:02, GigabitEthernet0/0
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
     192.168.100.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.100.3/32 is directly connected, Loopback0
```

В этой таблице запись с буквой "O" говорит о том, что данный маршрут прописан протоколом OSPF. Мы видим, что сеть 192.168.1.0 доступна для R3 через адрес 10.10.11.1 (это порт gig0/1 маршрутизатора R1). Аналогично, сеть 192.168.2.0 доступна для R3 через адрес 10.10.12.1 (это порт gig0/1 маршрутизатора R2).

Проверить доступность разных сетей можно с помощью tracert

```
C:\>tracert 192.168.2.2

Tracing route to 192.168.2.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.2
  3    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.2

Trace complete.

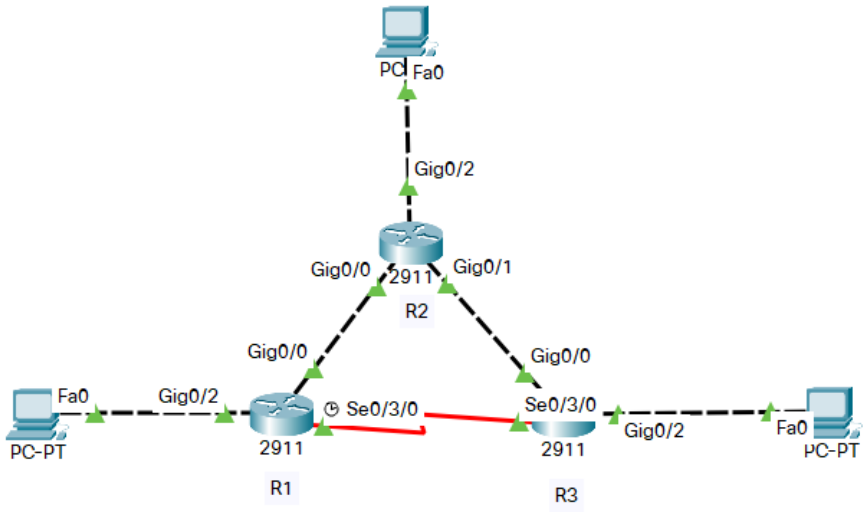
C:\>tracert 192.168.3.2

Tracing route to 192.168.3.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      1 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.10.11.2
  3    0 ms      13 ms     0 ms      192.168.3.2

Trace complete.
```

Маршрут построен по кратчайшему из возможных путей аналогично протоколу RIP, поскольку пропускная способность всех линий связи одинакова. Понизим пропускную способность линии R1-R3 (1GB), изменив тип кабеля на Serial (2MB). Скопируйте сеть для возможности сравнения маршрутов.



Посмотрим маршрут, построенный с учетом пропускной способности линии.

```
C:\>tracert 192.168.3.2

Tracing route to 192.168.3.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    3 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.2
  3    0 ms      0 ms      0 ms      10.10.12.2
  4    0 ms      11 ms     0 ms      192.168.3.2

Trace complete.
```

Задание на самостоятельную работу

Скопируйте сеть. Настройте маршрутизацию с помощью RIP и с помощью OSPF. Сравните полученные маршруты.

